



清华大学
Tsinghua University



《热力学与传热学基础》大作业

热力学部分

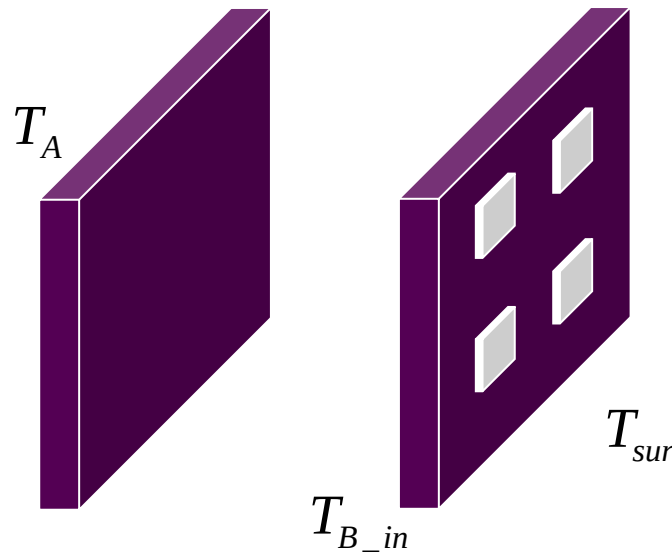
祝银海

清华大学能动系

2024年12月

1. 辐射、对流、导热耦合问题

墙壁B面前水平放置一具有内热源的板A，板A的温度保持 30°C 不变，墙壁B长 10m ，高 4m ，导热热阻为 $2\text{ m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ 。墙壁上有 $N+1$ （ N 为学号最后一位）扇窗，每个窗的尺寸为 1m 宽、 1m 高， 5mm 厚，窗的热导率为 $1.4\text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ 。墙壁外侧温度为 0°C ，对流换热系数为 $15\text{ W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ ；试求稳态时通过墙壁损失多少 W 的热量？（板A与板B尺寸相同，均可视为黑体，两板之间距离为 $(N+1)\text{ m}$ （ N 为学号最后一位））



2. 高速对流换热

在风洞中放置一块长为1.2 m，宽为1 m的平板，主流流动为 $Ma_\infty = 3$ ， $p_\infty = 1/20 \text{ atm}$ ， $T_\infty = -N^\circ\text{C}$ 。为了使平板温度维持在 30°C ，应当需要多大的冷却量？(N为学号后两位)

超声速主流滞止温度、静温关系式为 $\frac{T_0}{T_\infty} = 1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_\infty^2$ ，式中 T_0 为滞止温度、 T_∞ 为主流静温， Ma_∞ 为主流马赫数；对于实际边界层流动，由于粘性不可逆作用，并非全部动能转换为热能，定义恢复系数 $r = \frac{T_{aw} - T_\infty}{T_0 - T_\infty}$ ，式中 T_{aw} 为绝热壁温（恢复温度）；

由于高速边界层中显著的温度梯度，流体选取参考温度 T^* 时的常物性进行计算，参考温度表达式为 $T^* = T_\infty + 0.50(T_w - T_\infty) + 0.22(T_{aw} - T_\infty)$ $p^* = p_\infty$ 所需物性请用REFPROP进行查询。
流体为空气可视作理想气体， $\gamma=1.4$ ， $R_g=287 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ ，标准状态下空气密度为 1.29 kg/m^3

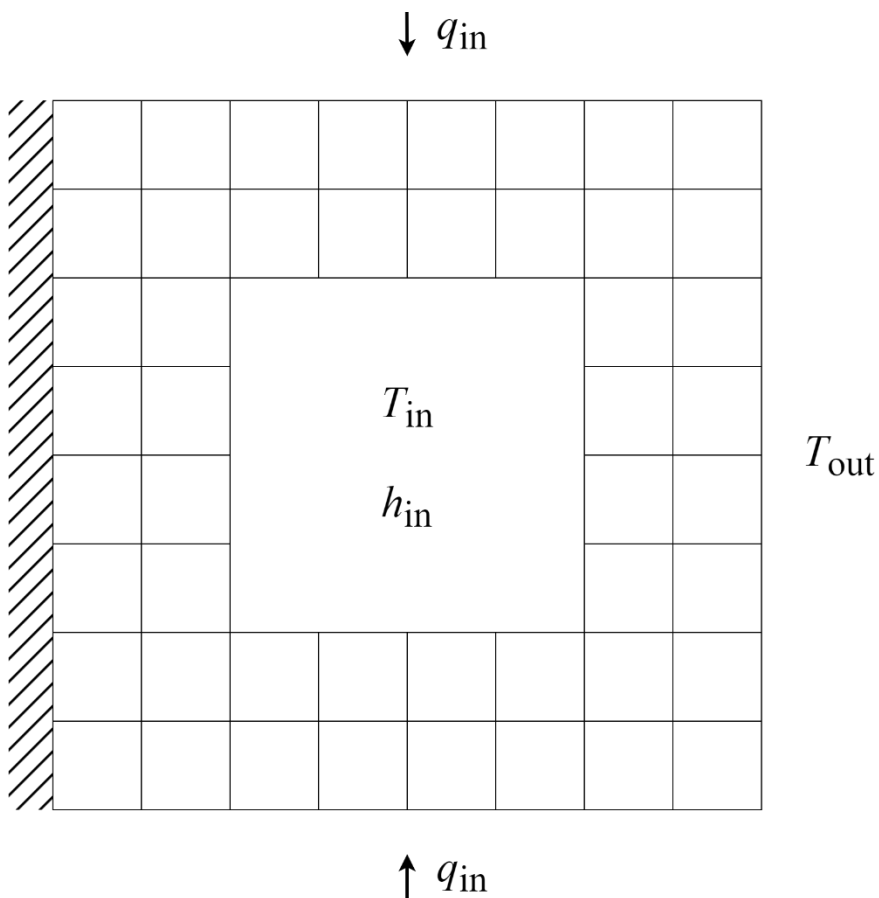
已知层流： $r = Pr^{*1/2}$ $Nu_x^* = 0.332 Re_x^{*1/2} Pr^{*1/3}$

湍流： $r = Pr^{*1/3}$ $Nu_x^* = 0.0296 Re_x^{*4/5} Pr^{*1/3}$

Re^* 、 Pr^* 、 Nu^* 按参考温度 T^* 时的物性计算

3. 二维稳态问题

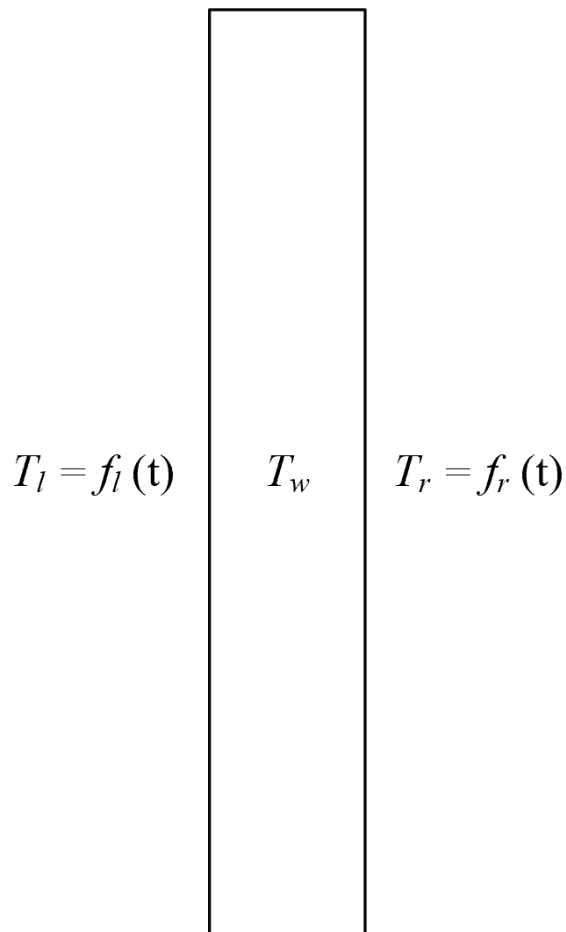
参考：传热学大作业-数值计算参考材料
其中的稳态导热部分



一个横截面尺寸为 800×800 mm 的无限长矩形管道，内部通道的横截面尺寸为 400×400 mm，管道的热导率为 $\lambda = 45$ W/(m·K)，边界条件分别为：内部与接触的流体对流换热，表面传热系数为 $h_{in} = 50$ W/(m·K)，流体温度为 $T_{in} = 20$ °C；左侧绝热；右侧维持均匀的温度 $T_{out} = 400$ °C；上下侧均被热流密度为 $q_{in} = 1500$ W/m² 的常热流加热。

试用数值方法求解该物体的温度分布。求解过程包括但不限于：网格划分示意图、编程中的变量标志符说明、程序框图、程序源代码（含必要的温度分布曲线）、运算结果，并绘制相应的温度分布曲线。

4. 一维瞬态问题



参考：传热学大作业-数值计算参考材料
其中的一维瞬态导热部分

一个厚度为10 mm 的无限长壁面，热扩散率为 $1.2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ，壁面内部温度初始为 300°C ，左右两侧壁面的温度在 20s 时间内随时间发生变化，分别为 $T_l = f_l(t) = 300 - 5t \text{ }^\circ\text{C}$ 与 $T_r = f_r(t) = 300 + 5t \text{ }^\circ\text{C}$ 。

该物体的温度分布随时间变化直到接近稳态，试用数值方法进行求解。求解过程包括但不限于：网格划分示意图、编程中的变量标志符说明、程序框图、程序源代码（含必要的温度分布曲线）、运算结果，并绘制相应的温度随时间变化曲线。